Questions de cours — Oxydoréduction et titrage

Oxydant, réducteur, couples, demi-équations en milieu acide, équation d'oxydoréduction, titrage colorimétrique, équivalence

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Oxydant, réducteur, oxydation, réduction, couple oxydant-réducteur.
- ☐ Ajuster une demi-équation en milieu acide ; écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction.
- ☐ Le principe d'un titrage ; l'équivalence ; la relation à l'équivalence ; le repérage colorimétrique.
- ☐ Exploiter un titrage jusqu'à la concentration et la comparer à une valeur attendue ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	L'oxydoréduction	1 – 4	40 min
B	Le titrage	5 – 8	35 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9 – 10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. $M(\text{Fe}) = 55{,}8$ g/mol.

⇄ PARTIE A — L'oxydoréduction

40 min

Un transfert d'électrons du réducteur d'un couple vers l'oxydant d'un autre.

Q1 — Le vocabulaire

Définis un oxydant, un réducteur, une oxydation, une réduction et un couple oxydant-réducteur.

✎ Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Écris les demi-équations des couples Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe. Quand on plonge du fer dans une solution d'ions Cu^{2+}, quelle espèce est oxydée ?

✎ Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Ajuster une demi-équation en milieu acide

Quelles sont les étapes pour ajuster une demi-équation en milieu acide ?

✎ Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Ajuste la demi-équation du couple MnO_4^-/Mn^{2+}.

✎ Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — L'équation d'oxydoréduction

Comment écrit-on l'équation de la réaction entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple ?

✎ Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Écris l'équation de la réaction entre MnO_4^- et Fe^{2+} (couple Fe^{3+}/Fe^{2+}) en milieu acide.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — L'action d'un acide sur un métal

Quel couple intervient quand un acide attaque un métal ? Quel gaz se dégage ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Écris l'équation de la réaction de l'acide chlorhydrique sur le zinc (couple Zn^{2+}/Zn).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Le titrage

35 min

Déterminer une concentration grâce à une réaction totale.

Q5 — Principe du titrage et équivalence

Qu'est-ce qu'un titrage ? Quelles qualités doit avoir la réaction support ? Définis l'équivalence.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avant l'équivalence, quel réactif est limitant ? Après ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — La relation à l'équivalence

Pour une réaction support $a\,\mathrm{A}$ (titré) $+\ b\,\mathrm{B}$ (titrant) $\rightarrow$ produits, écris la relation à l'équivalence.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On titre $V = 20{,}0$ mL d'une solution de Fe^{2+} par du permanganate à 0,020 mol/L ; $V_E = 12{,}0$ mL. Calcule la concentration en Fe^{2+} (équation de la question 3).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Le repérage colorimétrique

Comment repère-t-on l'équivalence par un changement de couleur ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dans le titrage de la question 6 (ions MnO_4^- violets, les autres espèces presque incolores), quel changement de couleur indique l'équivalence ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Exploiter le résultat

Comment compare-t-on le résultat d'un titrage à une valeur attendue (étiquette) ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec la question 6, calcule la concentration en masse en ions fer et compare à la valeur annoncée 3,5 g/L.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Le piège des coefficients

Quelle erreur fréquente faut-il éviter dans la relation à l'équivalence ?

Ma réponse

Q10 — Pour chaque question d'oxydoréduction

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	J'utilise . . .
« Qui est oxydé ? »	
Une demi-équation avec O et H	
L'équation de la réaction	
« Avant ou après l'équivalence ? »	
La concentration titrée	
Repérer l'équivalence	
Comparer à l'étiquette	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	